# 语音播报识别物体


语音播报识别物体
- 下载配套工具
- 注册百度API
- 运行例程
  - 学习
  - 识别
- 常见问题


> 本例程基于百度的语音API实现，操作起来具有一定难度

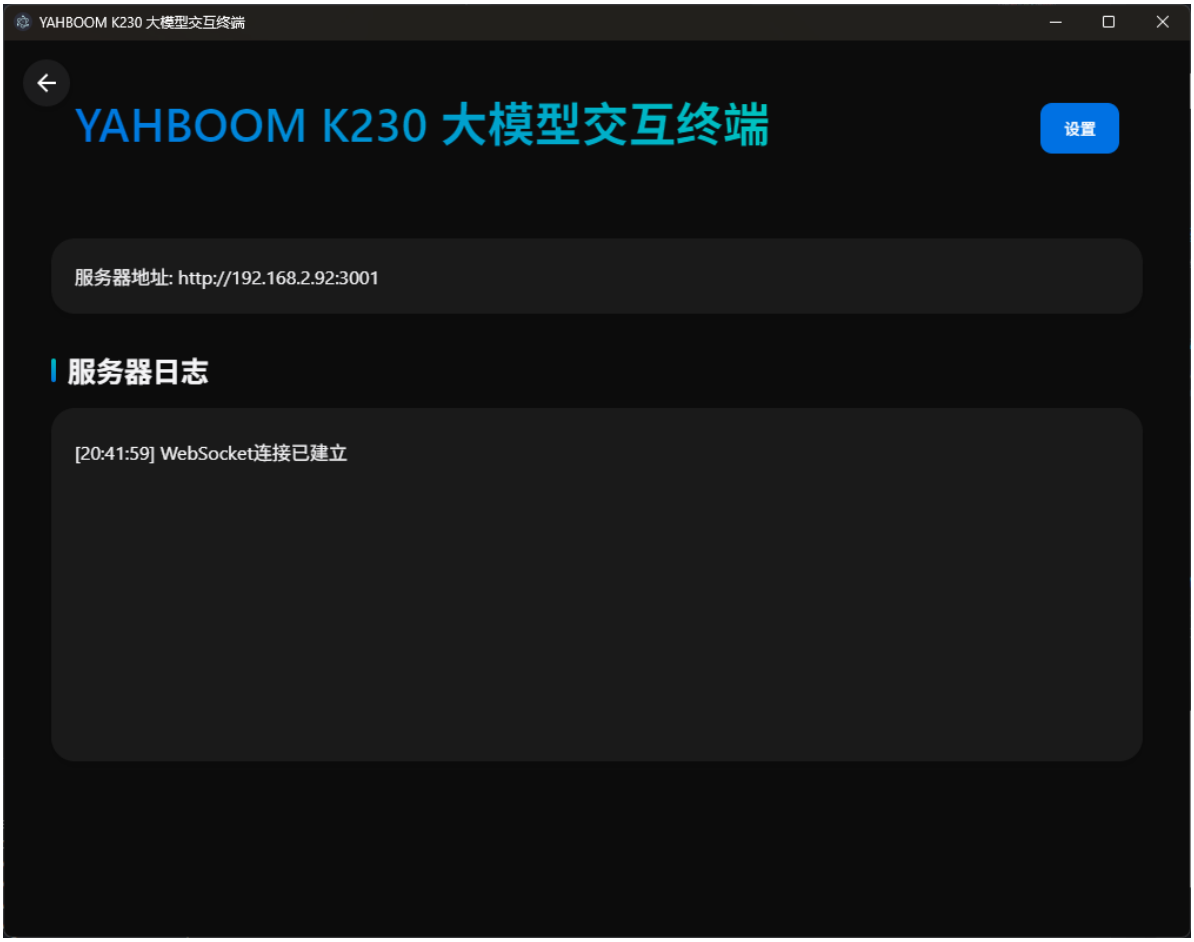
# 下载配套工具

> 小工具目前仅支持Windows系统。如果小工具运行期间系统弹出询问是否运行访问网络/防火墙，请点击允许。运行该例程时，K230需要和电脑在同一个内网环境下。

打开配套资料的【附件 / YAHBOOM K230 UTILS.zip】文件，解压到本地的目录

双击运行 YAHBOOM K230 UTILS.exe 文件






# 注册百度API

使用浏览器访问网址：[https://console.bce.baidu.com/](https://console.bce.baidu.com/)

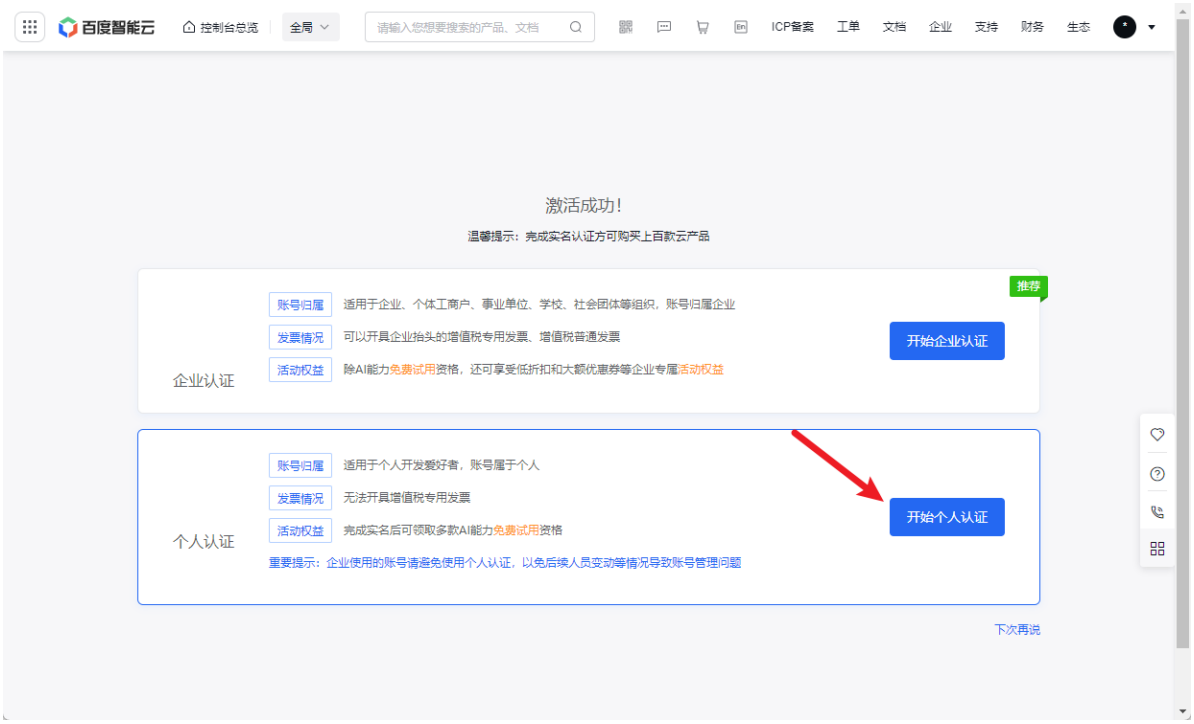
注册或者登录



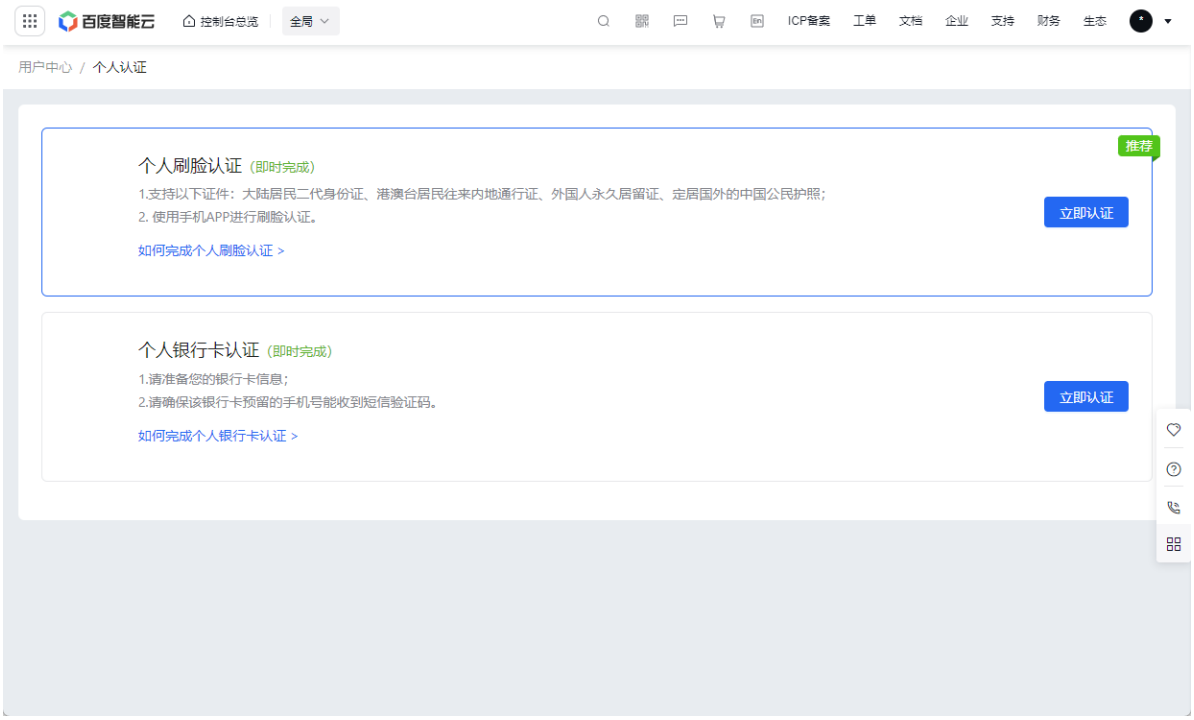

勾选“我已阅读”，点击立即使用



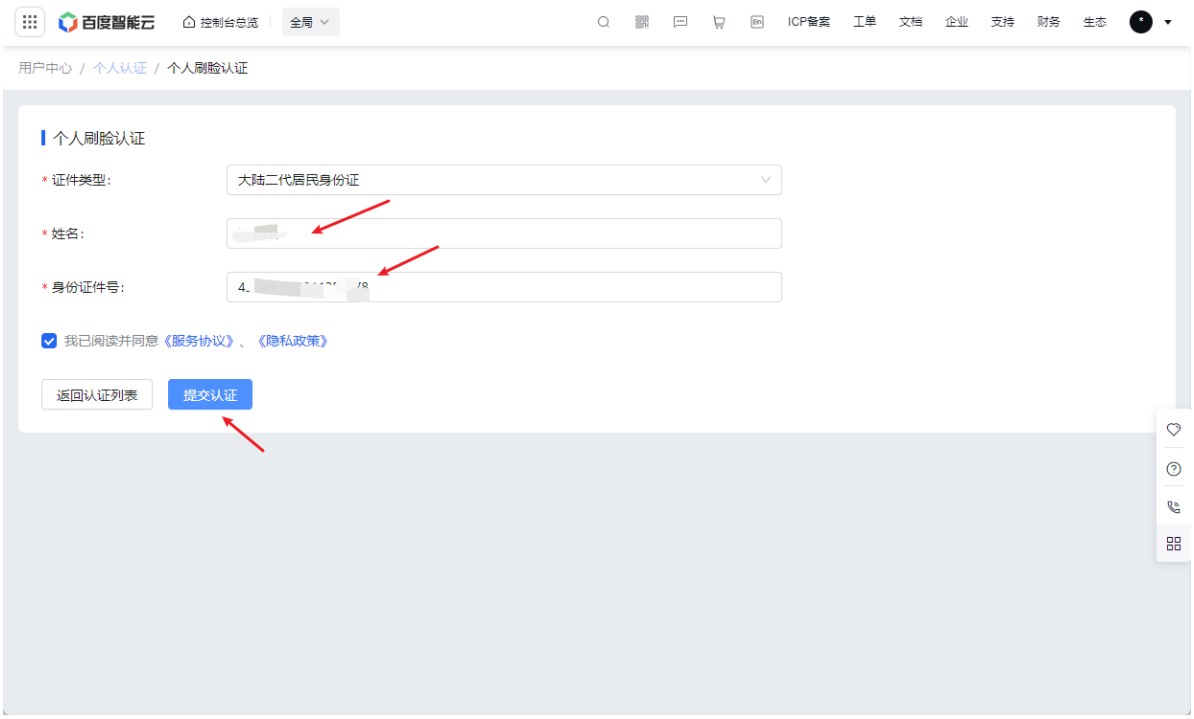

进行实名验证




任选一种验证方法




我以人脸验证为例，输入相应的内容后，点击【提交认证】






这里我们用微信扫描该二维码即可

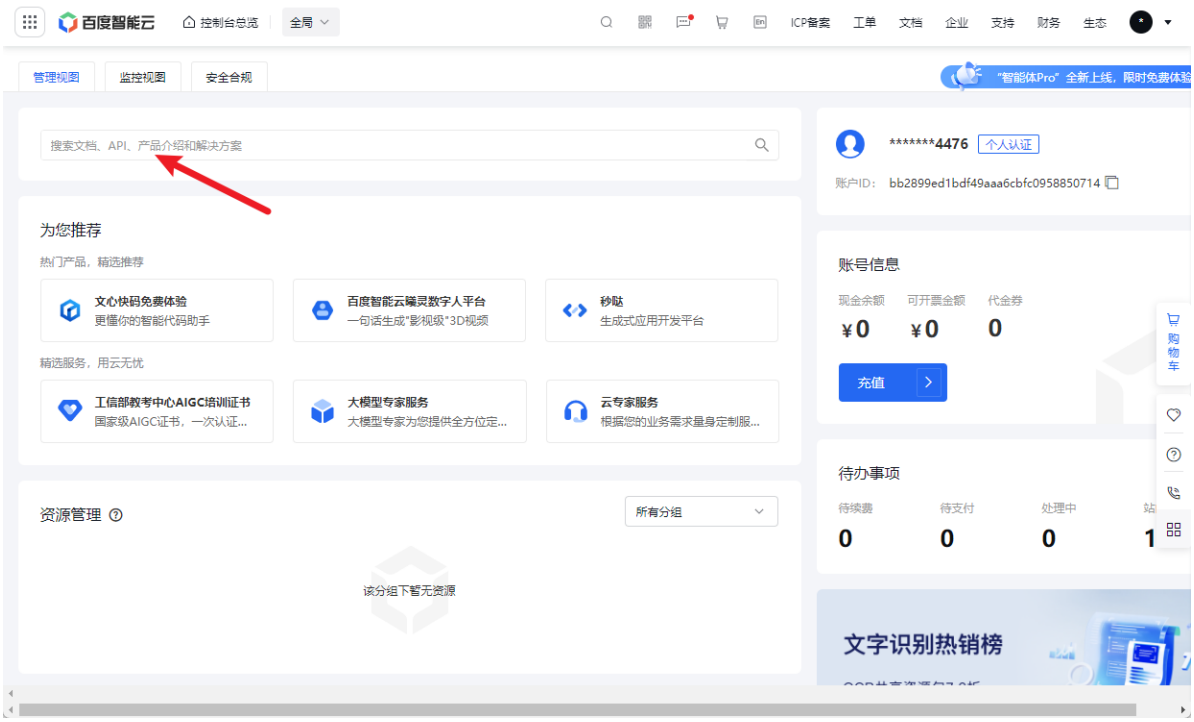

8:57
console.bce.baidu.com
百度智能云实名认证
请进行人脸识别
本次人脸识别将验证您的个人身份信息
请确保本人操作
避免遮挡脸部
避免逆光拍摄
避免斜视手机
阅读并同意《实名认证用户隐私协议》
开始身份认证




认证完成后，回到电脑端的网页，然后点击【我已完成验证】



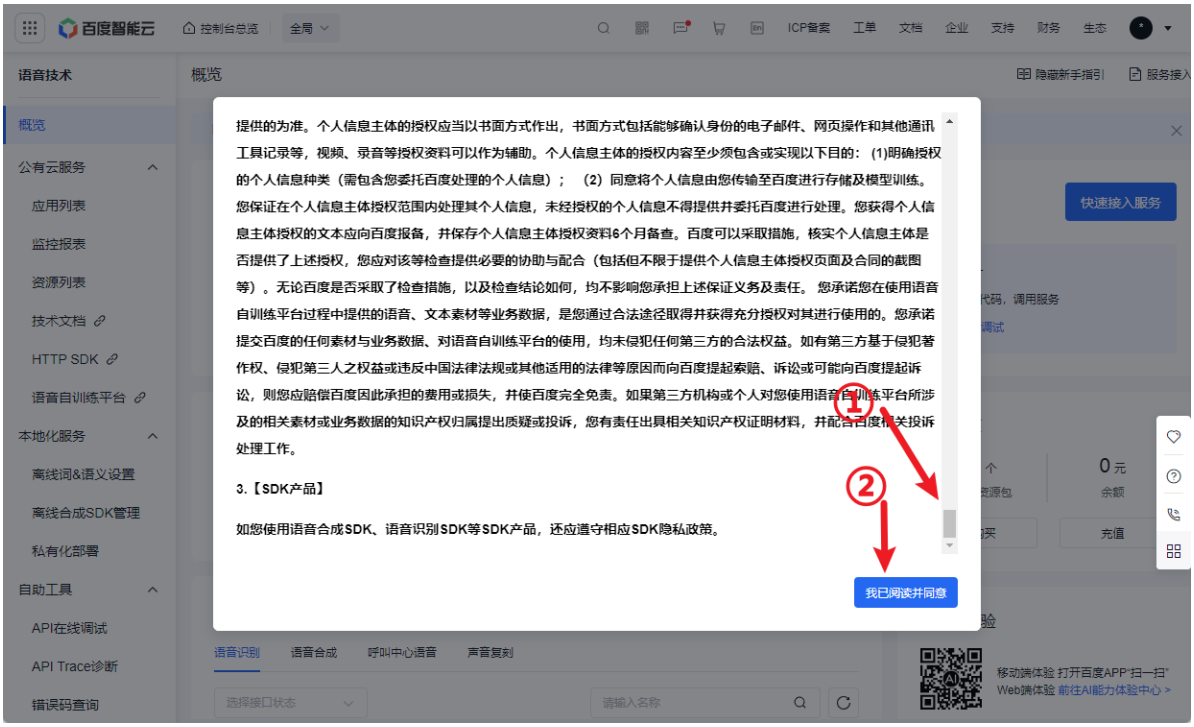
我们在这个地方搜索【语音技术】




点击【立即使用】




滑动到最底下，然后点击【我已阅读同意】

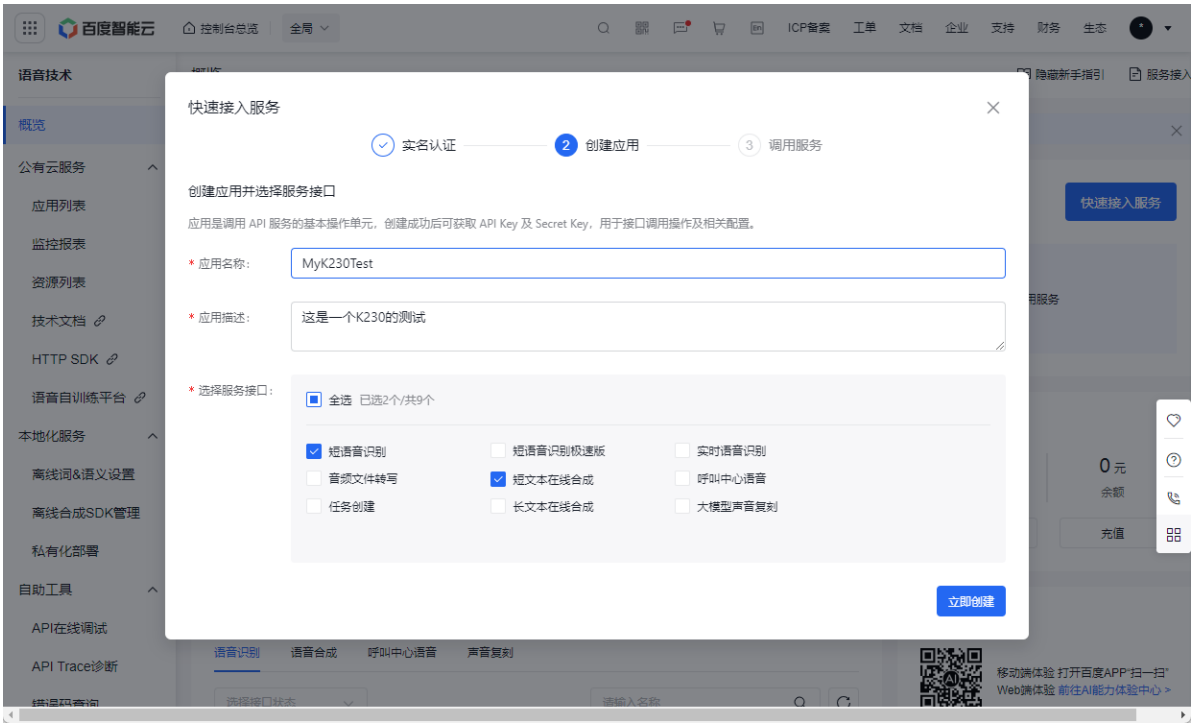



我们点击【去创建】




这里【应用名称】【应用描述】均可随意填写

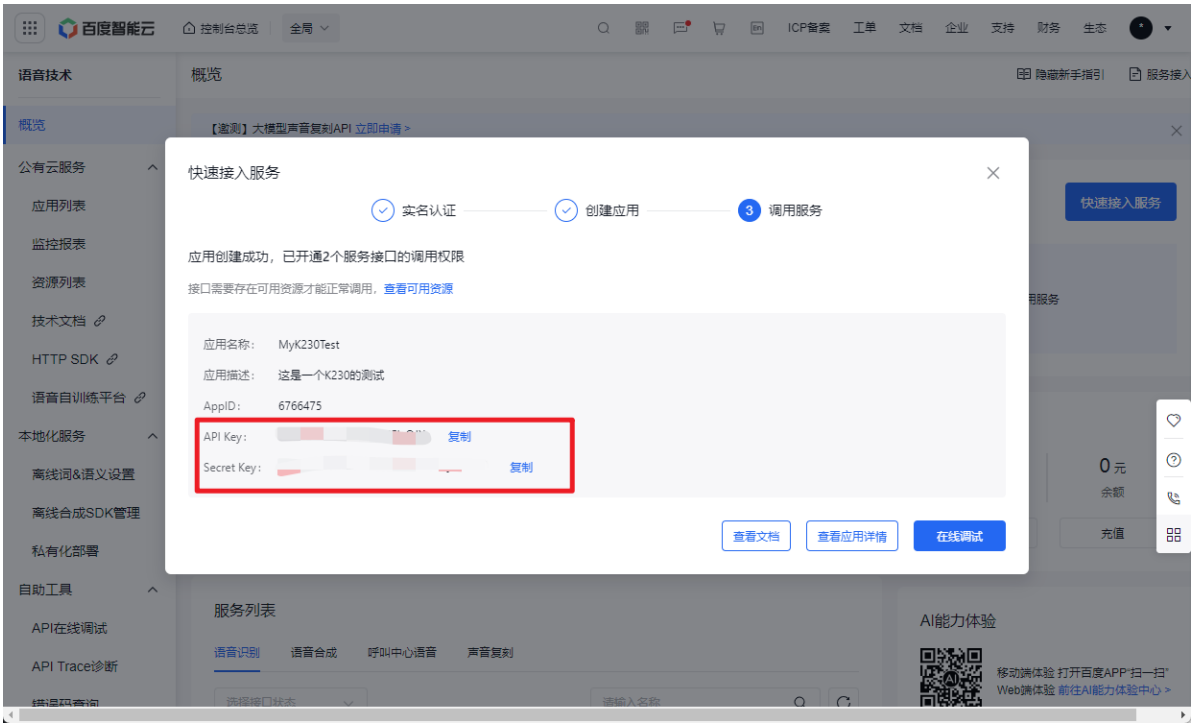
服务接口可以按照图中的方式勾选




创建成功后，我们点击【在线调试】

我们立刻保存一下

AppID、API Key和Secret Key这三个关键数据



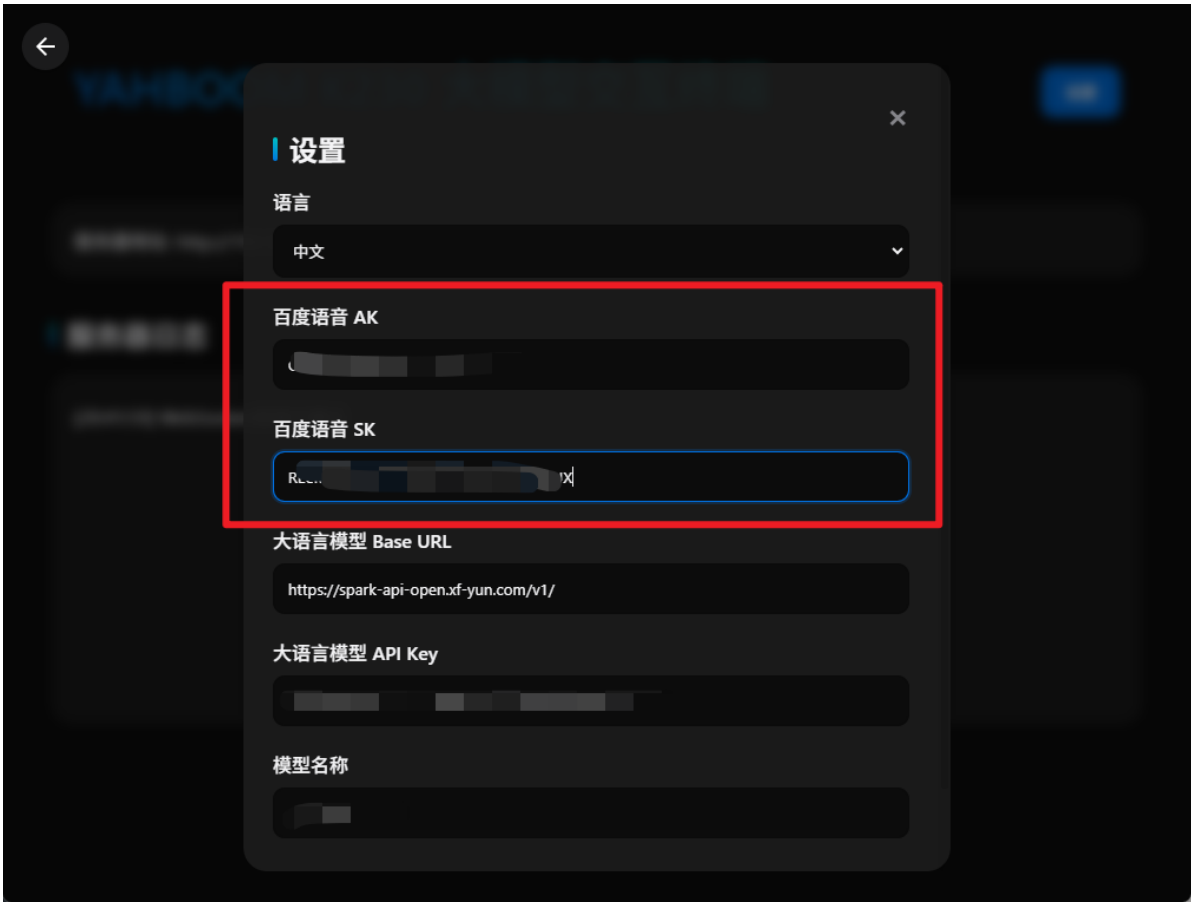

然后我们回到最开始下载的配套工具，点击右上角的【设置】按钮

将API Key填入【百度语音AK】

将Secret Key填入 【百度语音SK】

然后点击【保存设置】

> 其它选项不需要填写




# 运行例程

## 学习

我们先打开【源码汇总 / 10.Media / 08.1_self_learning_register.py】

选三个物体进行注册：在exce_demo方法的labels这里，修改三个物品的名称，我这里以耳机，oled模块和扬声器为例

```
    # 其它参数设置，例如模型输入尺寸、类别标签、top_k以及匹配阈值
    # Other parameters: model input size, labels, top_k and threshold.
    model_input_size = [224,224]

    labels = ["耳机", "OLED模块", "扬声器"]
    top_k = 3
    threshold = 0.65
```

运行这个例程，我们会注册"耳机", "OLED模块", "扬声器"这3个标签

这部分的内容不在这里详细展开，详情可以回顾一下【9.场景应用 / 自学习物体识别】这一节的内容

## 识别

我们再打开【源码汇总 / 10.Media / 08.2_self_learning_say.py】

先修改这两处地方的参数

```python
def voice_serv():
    global recorder,voice_text_ret,record_flag
    spk = YbSpeaker()
    spk.enable()
    print(network_use_wlan("[redacted]", "[redacted]"))
    IP = "192.168.2.92"
    save_path = "/data/audio/"
    # 目录不存在时创建 / create if not
    ensure_dir(save_path)

    print("正在初始化录音组件 ...")
    # 按键控制录音，按下开始，松开停止
    while True:
        rgb.show_rgb((0, 255, 0))
        record_flag = False
        _thread.start_new_thread(async_record, ())
        while record_flag==False:
            time.sleep_ms(5)
        time.sleep_ms(5)
        rgb.show_rgb((0, 0, 255))
        # 开始识别
        img2 = image.Image(640, 480, image.RGB565)
        img2.clear()

        alert_text = "正在识别... | Recognizing"
        text_x = (screen_width - len(alert_text) * 8) // 2  # 8 是字符宽度
        text_y = banner_y + (banner_height - 10) // 2  # 10 是字符高度
        img2.draw_string_advanced(text_x, text_y,18, alert_text, color=(255, 255, 255))
```

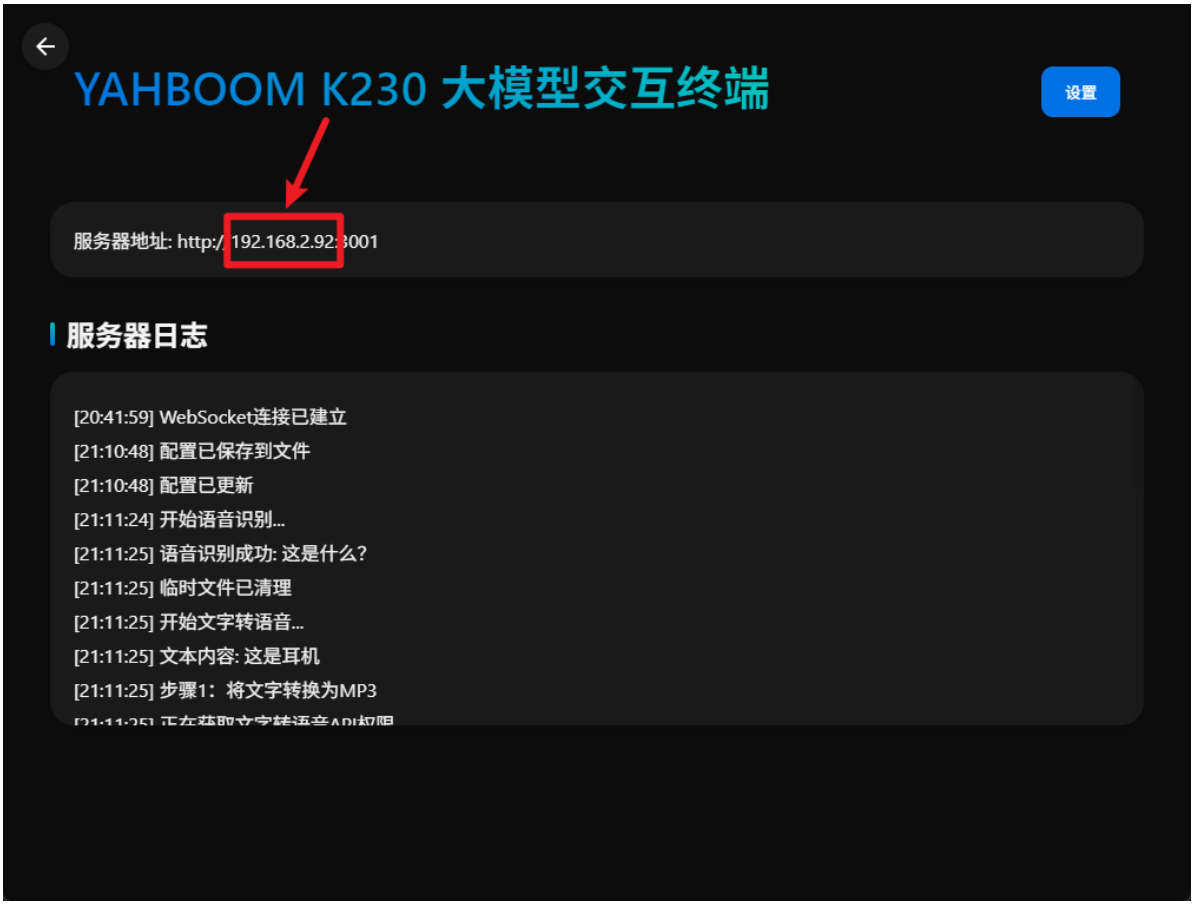
① 修改为你的WIFI名称和密码

② 修改为你的IP地址（下面会讲如何获取）

IP地址可以通过Ipconfig方法查询

也可以看到我们的配套小工具

找到图中这一部分，给它复制到代码里面

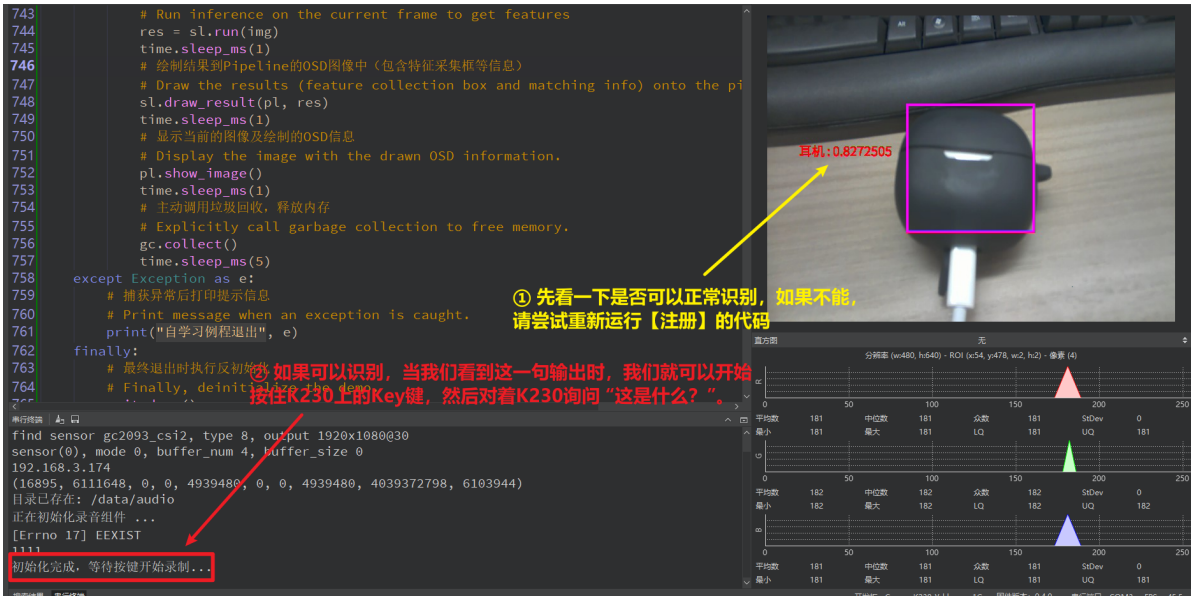



然后我们再修改labels部分，确保和注册时写的要一致

```
def exce_demo(pl, recong_only=False):
    # Database (feature storage) path.
    database_path = "/sdcard/utils/features/"
    # 其它参数设置，例如模型输入尺寸、类别标签、top_k以及匹配阈值
    # Other parameters: model input size, labels, top_k and threshol
    model_input_size = [224,224]
    labels = ["耳机", "OLED模块", "扬声器"]
    top_k = 3
    threshold = 0.65
```

> 如果发现识别效果不好，这里的 threshold 可以减小一点

修改好之后，我们点击左下角的运行按钮，即可开始运行




当出现 “初始化完成，等待按键开始录制...” 时，我们就可以长按Key键（K230右上角的按钮，距离USB接口较远的一端）开始录音了。

此时K230上会显示 “正在倾听”的标识




当我们松开按钮后，会进入识别模式。




> 这个时候我们要注意控制台（串行终端的输出）
>
> 如果此时卡住了，且等待一分钟左右后，输出如下内容

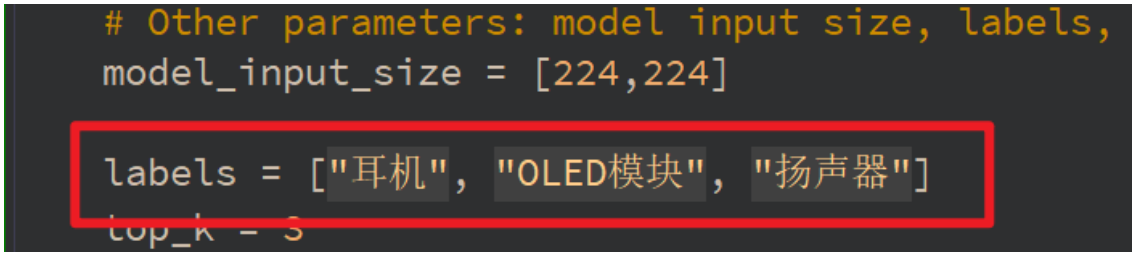
> ```
> 语音识别过程中发生错误: [Errno 103] ECONNABORTED
> 未识别到语音
> ```
>
> 此时有多种可能性，请按照下述流程排查。：
>
> 1. 请按复位键重启 K230， 重启完成后重新运行程序，尝试是否能正常播报
> 2. 请先关闭小工具，等待5秒后重新打开小工具 --> 大模型工具，再尝试K230是否能正常播报
> 3. 请检查串行终端中是否有 "run connect failed"的报错，若果有，请查看下一部分【常见问题】小节

正常情况下，K230会成功播报：【这是耳机】

# 常见问题

1. 怎么修改注册 / 识别物体的个数?

   第一步，修改labels的个数，你想添加几个标签，就放几个

   第二步，修改SelfLearningApp类初始化的代码self.features

   如果有三种待识别的物体，那么这个数组就放三个变量。

   变量的值代表着每个物体的采集次数（这里是3，也就是每个物体采集三次特征值，会生成 0、1、2 三个特征文件）

   ```
   # 对应类别注册特征数量，每个类别需要采集的特征文件对数
   # Number of features to be registered per category
   self.features = [3, 3, 3]
   ```

2. 卡死在某一步 / K230卡死

   答：受限于K230硬件，这是正常情况。请尝试按下RST复位键重启

3. run connect failed

   意味着网络有问题。排查顺序如下：

```
1. 先实验一下WIFI能不能被手机或者其它设备连接，确定路由器的好坏
2. 确认一下SSID和密码有没有写错
3. 按照芯片官方文档所述，只支持2.4Ghz的WIFI，对其它频段的WIFI支持性不好。（5Ghz的在我的测试过程中是有概率可以连上的，但是兼容性和稳定性可能较差）
4. 如果报错: run connect failed ，且确定WIFI名称（SSID）和密码没有写错，那么请尝试拔掉USB线 （断电），等待5秒后再插上USB线重试，或者换一个WIFI连接
```